关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C008 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

C008　椭圆切点式、切线与极线

设椭圆

$$C:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0.$$

1. **已知切点，直接写切线。**若 $P(x_0,y_0)\in C$，即

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1,$$

则椭圆在 P 处的切线为

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

此式称为**切点式**：把椭圆方程中的 x^2,y^2 分别换成 x_0x,y_0y，分母和右边的 1 不变。

2. **切线方向与斜率。**切线的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right),$$

一个方向向量为

$$\boldsymbol{d}=\left(-\frac{y_0}{b^2},\frac{x_0}{a^2}\right).$$

若 $y_0\neq 0$，切线斜率为

$$\boxed{k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.}$$

若 $y_0=0$，则 $P=(\pm a,0)$，切线为 $x=\pm a$；若 $x_0=0$，则 $P=(0,\pm b)$，切线为 $y=\pm b$。

3. **已知椭圆外点，写两切点的连线。**设 $M(x_1,y_1)$ 满足

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}>1.$$

从 M 向椭圆作两条实切线，切点为 T_1,T_2，则**切点弦（极线）** T_1T_2 的方程为

$$\boxed{\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1.}$$

注意：这条直线经过的是**两个切点**，一般**不经过外点** M，也不是从 M 引出的两条切线之一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **极线的完整位置分类。**对非零点 $M(x_1,y_1)$，记

$$S=\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}.$$

方程 $x_1x/a^2+y_1y/b^2=1$ 在 $S>1$ 时与椭圆交于两个实切点；在 $S=1$ 时就是 M 处的切线；在 $0<S<1$ 时仍是一条实直线，但**不与椭圆相交，也不存在从 M 引出的实切线**。若 $M=(0,0)$，代入得到 $0=1$，它**不是普通平面中的直线**。

5. **拓展：已知直线，判断是否相切。**对 $L:Ax+By+C=0$，其中 $(A,B)\neq(0,0)$，有

$$\boxed{L\text{ 与}C\text{ 相切}\iff C^2=a^2A^2+b^2B^2.}$$

理解说明

一、先把椭圆看成一个被横向拉长的圆。

椭圆上每个点 $P(x,y)$ 都满足 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$。如果换坐标

$$u=\frac{x}{a},\qquad v=\frac{y}{b},$$

椭圆就变成单位圆 $u^2+v^2=1$。圆在 $U(u_0,v_0)$ 处的切线与半径 OU 垂直，因此

$$u_0(u-u_0)+v_0(v-v_0)=0\quad\Longrightarrow\quad u_0u+v_0v=1.$$

把 $u=x/a$、$u_0=x_0/a$ 等代回去，立刻得到椭圆切线式。**理解关键：并非凭空把平方“拆开”，而是圆的切线经过缩放后的表达。**

二、为什么切线只碰一下，不穿过椭圆？

设 $P(x_0,y_0)$ 是切点，任取椭圆上一点 $Q(x,y)$。由柯西不等式可得

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\le\sqrt{\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}=1.$$

等号当且仅当 $Q=P$。这表明整条椭圆位于直线 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$ 的同一侧，只在 P 处接触。**切线是贴着椭圆的一条支撑线，而不是穿过椭圆的割线。**

三、为什么需要法向量？斜率不够用吗？

直线 $Ax+By=C$ 的法向量是 (A,B)，它**垂直于直线**。所以切点式一写出来，便能直接读出

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right).$$

它能统一处理**竖直切线、斜率、平行和垂直**，不用先考虑 y_0 是否为零。法向量一般**不是**从原点指向切点的向量 (x_0,y_0)：椭圆横纵方向的缩放不同。只有在特殊位置（如长短轴端点）或圆的情形，两者才自然同向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

四、外点 M 为何能生成一条“切点连线”？

先想象从椭圆外点 M 拉出两条绷紧的线，刚好分别碰到椭圆，接触位置是 T_1、T_2。它们形成一条**联系两个切点的直线**，而不是经过 M 的第三条切线。

设其中一个切点为 $T(u,v)$。因为 $M(x_1,y_1)$ 落在 T 处的切线上，所以

$$\frac{ux_1}{a^2}+\frac{vy_1}{b^2}=1.$$

把 (u,v) 看成待求的**切点坐标** (x,y)，就是

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1.$$

两个切点都满足这条直线方程，故它们的连线就是极线。**同一个代换公式，已知的是椭圆上的点时求切线；已知的是外点时求切点弦。**

五、用“缩放后的圆”理解外点的三种位置。

把 M 也换成 $U=(x_1/a,y_1/b)$，则 $OU^2=S$。极线在圆坐标中变为

$$\frac{x_1}{a}u+\frac{y_1}{b}v=1.$$

当 $S>1$，它到圆心的距离为 $1/\sqrt{S}<1$，因此与圆有两个交点，即两个实切点；当 $S=1$，只有一个交点；当 $0<S<1$，距离大于 1，不相交。$M=O$ 时变为 $0=1$，不能当成一般直线。

六、考场上如何最快记住、最快用？

- **口诀：平方拆成“切点乘变量”，分母原封不动。**例如 x^2/a^2 换成 x_0x/a^2。
- **先看点的位置：**点在椭圆上，写切线；点在椭圆外，写切点弦；点在椭圆内，没有两条实切线。
- **先写直线，后求斜率：**统一使用切点式，特别能避免 $y_0=0$ 时的除零错误。
- **辨认试题信号：**“已知切点”“过外点两切线”“切点连线”“斜率”“相切判定”，优先想到本结论。

证明

方法一：最快证明（平方和一行法，推荐首先掌握）。

设 $P(x_0,y_0)\in C$。考虑直线 $\ell:x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$；它显然经过 P。若 $Q(x,y)$ 同时在 ℓ 与椭圆 C 上，则

$$\underbrace{\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}}_{\geq 0}=\underbrace{\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)}_{1}+\underbrace{\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)}_{1}-2\underbrace{\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\right)}_{1}=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此 $Q=P$；直线 ℓ 与非退化椭圆恰有一个公共点，故 ℓ 是 P 处切线。**无求导、无判别式、无斜率分类，一次覆盖所有切点。**

方法二：纯几何思路（把椭圆缩放成圆）。

令 $u=x/a,\ v=y/b$，椭圆变为 $u^2+v^2=1$，切点变为 $U(u_0,v_0)=(x_0/a,y_0/b)$。单位圆切线与半径垂直，因此

$$(u-u_0)u_0+(v-v_0)v_0=0 \quad\Longrightarrow\quad uu_0+vv_0=u_0^2+v_0^2=1.$$

代回原坐标即 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$。可逆线性缩放把圆的切线对应为椭圆的切线（保留相交与相切的关系）。

方法三：割线逼近切线（不使用导数公式）。

取椭圆上另一点 $Q(x,y)\neq P$（取 Q 在 P 附近，因此也不会是对径点 $-P$），将 P,Q 的椭圆方程相减：

$$\frac{x^2-x_0^2}{a^2}+\frac{y^2-y_0^2}{b^2}=0,$$

也就是

$$\frac{x+x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y+y_0}{b^2}(y-y_0)=0.$$

所以割线 PQ 的法向量可取 $((x+x_0)/a^2,(y+y_0)/b^2)$。令 $Q\to P$，法向量趋向 $(2x_0/a^2,2y_0/b^2)$，于是切线满足

$$\frac{x_0}{a^2}(X-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(Y-y_0)=0.$$

利用 $P\in C$ 整理得 $x_0X/a^2+y_0Y/b^2=1$。这里 X,Y 表示切线上任意点的坐标，以区别于趋近 P 的动点 Q。

方法四：代数法（隐函数求导，适合求斜率）。

椭圆两边对 x 求导：

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}y'=0 \quad\Longrightarrow\quad y'=-\frac{b^2x}{a^2y} \qquad (y\neq 0).$$

若 $y_0\neq 0$，切线的点斜式为

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0).$$

移项并用 $x_0^2/a^2+y_0^2/b^2=1$，即得

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

若 $y_0=0$，切点必为 $(\pm a,0)$，竖直切线为 $x=\pm a$，仍满足切点式；原来的斜率公式不能直接代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法五：不等式法（数形结合：整条椭圆在切线一侧）。

设 $Q(x,y)$ 是椭圆任意一点。应用柯西不等式：

$$\begin{aligned}\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2} &\le \sqrt{\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}}\sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\\ &= 1.\end{aligned}$$

等号要求 $(x/a, y/b)$ 与 $(x_0/a, y_0/b)$ 同向且同长，所以只能有 $Q=P$。因此直线 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$ 在 P 处接触椭圆，且椭圆整体位于直线的一侧。这直接说明**“相切”而非“相交穿过”**。

方法六：参数方程与三角恒等式（把接触条件化成 $\cos 0=1$）。

设切点 $P=(a\cos\theta, b\sin\theta)$，椭圆上的动点 $Q=(a\cos t, b\sin t)$，则

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\cos\theta\cos t+\sin\theta\sin t=\cos(t-\theta)\le 1.$$

等号当且仅当 $t=\theta+2k\pi$，即 $Q=P$。故直线 $x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$ 只在 P 处接触椭圆。它直观地把**切点**解释为**角度差为零的唯一位置**。

推论一：外点的切点弦（极线）证明。

设 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆外，两条实切线的切点为 $T_1(u_1,v_1)$ 和 $T_2(u_2,v_2)$。由已证切点式，T_i 处的切线为

$$\frac{u_ix}{a^2}+\frac{v_iy}{b^2}=1 \qquad (i=1,2).$$

两条切线都经过 M，故

$$\frac{x_1u_i}{a^2}+\frac{y_1v_i}{b^2}=1 \qquad (i=1,2).$$

这说明 T_1,T_2 同时在直线

$$\boxed{\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1}$$

上，所以它就是切点弦。反过来，这条直线与椭圆的两个交点 T_i 也都满足“M 在 T_i 处切线上”的条件，因此确实是这两条切线的切点。

外点条件不能省略：令 $U=(x_1/a, y_1/b)$，当 $|U|>1$ 时，直线 $u_1u+u_2v=1$（其中 $u_1=x_1/a, u_2=y_1/b$）距单位圆圆心 $1/|U|<1$，确有两个交点；$|U|=1$ 时一个；$0<|U|<1$ 时没有。

推论二：一般直线的相切判定。

对椭圆上任意 $Q(x,y)$，柯西不等式给出

$$|Ax+By|\le\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

椭圆上 $Ax+By$ 的最大值和最小值分别为 $\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}$ 与 $-\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}$，且各在唯一点取得。因此 $Ax+By+C=0$ 与椭圆相切当且仅当

$$\boxed{C^2=a^2A^2+b^2B^2}, \qquad (A,B)\ne(0,0).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：已知切点，三秒写切线（基础母题）。

求椭圆 $x^2/8+y^2/2=1$ 在 $P(2,1)$ 处的切线。

解：先核验 $4/8+1/2=1$，切点合法。直接把平方拆为“切点乘变量”：

$$\frac{2x}{8}+\frac{y}{2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x+2y-4=0}.$$

最快识别：题干给“椭圆上一点”，不用联立、求导、判别式。

例 2：已知外点，求两条切线的切点连线（重要母题）。

从 $M(2,2)$ 向椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 引两条切线，求切点弦及两切点。

解： M 的位置量为 $S=2^2/4+2^2=5>1$，确在椭圆外。直接写极线

$$\frac{2x}{4}+2y=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x+4y-2=0}.$$

为求切点，联立 $x=2-4y$ 与椭圆：

$$\frac{(2-4y)^2}{4}+y^2=1 \quad\Longrightarrow\quad y(5y-4)=0.$$

故

$$\boxed{T_1=(2,0),\qquad T_2=(-6/5,4/5).}$$

回代验算： T_1 处切线为 $x=2$，包含 $M(2,2)$；T_2 处切线为 $-3x+8y=10$，代入 M 得 $-6+16=10$，两条确实都是从 M 出发的切线。**千万别把 $x+4y-2=0$ 误认成经过 M 的切线。**

例 3：切点在坐标轴上（专门防止斜率除零）。

椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$，求 $P_1=(3,0)$、$P_2=(0,-2)$ 处的切线。

解：切点式直接给出

$$P_1:\ \frac{3x}{9}=1\Longrightarrow\boxed{x=3},\qquad P_2:\ \frac{-2y}{4}=1\Longrightarrow\boxed{y=-2}.$$

P_1 处斜率不存在，但切点式完全有效；P_2 处斜率为 0。

例 4：反向应用，判定含参数的直线何时相切。

求实数 t，使 $2x+3y=t$ 与椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 相切，并求相应切点。

解：相切条件为

$$t^2=9\cdot 2^2+4\cdot 3^2=72 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t=\pm 6\sqrt{2}}.$$

对于 $t=6\sqrt{2}$，切点由“系数反推切点”得到

$$x_0=\frac{a^2A}{t}=\frac{18}{6\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}},\qquad y_0=\frac{b^2B}{t}=\frac{12}{6\sqrt{2}}=\sqrt{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $P_+=(3/\sqrt{2},\sqrt{2})$；同理 $t=-6\sqrt{2}$ 时 $P_-=(-3/\sqrt{2},-\sqrt{2})$。两点均满足椭圆方程。**用途**：带参数的直线判相切时，比完整联立二次方程更快。

例 5：极线并不总是“切点连线”（位置分类）。
在椭圆 $x^2/4+y^2=1$ 上，分别研究 $M_1=(4,0)$、$M_2=(1/2,0)$、$M_3=(0,0)$。
解：

- M_1 的位置量 $S=4>1$：极线为 $4x/4=1$，即 $x=1$；与椭圆交于 $(1,\sqrt{3}/2)$、$(1,-\sqrt{3}/2)$，确为两个切点。
- M_2 的位置量 $S=1/16<1$：形式方程为 $x/4=1$，即 $x=4$；它与椭圆没有交点，因此**没有实切点，也谈不上实切点连线**。
- M_3 在原点：代换式为 $0=1$，**不是一条普通实直线**。

高价值变式：若把例 1 的切点 $P(2,1)$ 改为 $M(2,2)$，还能直接说“切线为 $2x/8+2y/2=1$”吗？
答：不能。因为 $2^2/8+2^2/2=5/2>1$，该点不在椭圆上；直接代换得到的是**极线**，不是 M 处的切线。若题目要求从 M 引出的两条切线，还须先求切点，分别写两条切点式。

易错提醒

易错点一：同一个形式，不同的几何意义。

- 若 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆**上**，$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$ 是 P **处的切线**。
- 若 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆**外**，同型方程是**两个切点的连线（极线）**，不是“经过外点的切线”。外点 M 一般**不在极线上**：将 M 代入极线左边得到 $S>1$，不是 1。
- 若 M 在椭圆**内且不为原点**，极线形式是一条与椭圆不相交的实直线；不能虚构两条实切线。若 $M=(0,0)$，式子 $0=1$ 不表示普通平面直线。

易错点二：斜率公式不能替代切点式。
由 $y'=-b^2x/(a^2y)$ 得出的 $k=-b^2x_0/(a^2y_0)$，**要求** $y_0\neq 0$。在 $(\pm a,0)$，切线是 $x=\pm a$，斜率不存在；不要把分母为零理解为“没有切线”。在 $(0,\pm b)$，切线是 $y=\pm b$，斜率为零。

易错点三：不要把半径方向直接当成椭圆法线。
圆的切线垂直半径，但椭圆在 $P(x_0,y_0)$ 处的法向量是

$$\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一般**不平行**于 (x_0,y_0)。例如在 $x^2/8+y^2/2=1$ 的 $P(2,1)$，法向量为 $(1/4,1/2)$，与 $OP=(2,1)$ 显然不平行。

易错点四：核对椭圆方程和坐标是否匹配。

若分母是 a^2,b^2，代换后还是这两个分母，不能误写成 a,b，也不能把 x_0x 写成 x_0^2x。使用**已知切点**的公式前，应先检验 $x_0^2/a^2+y_0^2/b^2=1$。

易错点五：切线判定式里的平方、常数和前提。

直线 $Ax+By+C=0$ 与椭圆相切的判定为

$$C^2=a^2A^2+b^2B^2,\qquad (A,B)\neq(0,0).$$

不能漏掉平方，也不能把 $a^2A^2+b^2B^2$ 写成 $A^2/a^2+B^2/b^2$。把直线改写成 $Ax+By=t$ 时应使用 $t^2=a^2A^2+b^2B^2$。

易错点六：名称“切点幂”不是“点幂定理”。

本条核心是**椭圆切点式与极线**。所谓“平方换乘积”是记忆技巧；它与初中圆中的“割线段乘积等于切线长平方”的**点幂定理**不是同一命题。检索可以保留“切点幂代换”这个别名，但正式推导中优先写“切点式”“极线”“切点弦”。

一分钟自检：看见一个点 M，先计算

$$S=\frac{x_M^2}{a^2}+\frac{y_M^2}{b^2}.$$

$S=1$ 用切点式；$S>1$ 求切点弦可用极线；$0<S<1$ 无实切线；$S=0$ 时形式式退化。**先判位置，再用公式。**

结论小结

【一句话记忆】椭圆平方拆成“切点乘变量”，前提先看点在何处。

1. 最核心公式：

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

若 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，它是 P 处切线；若给的是椭圆外点 $M(x_1,y_1)$，换成 x_1,y_1 得到的是**两切点的连线（极线）**，不是经过 M 的切线。

2. 最快证明（平方和一行）：

设 Q 同时在椭圆及上述直线上，则

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1+1-2\times1=0\quad\Longrightarrow\quad Q=P.$$

故此直线与椭圆仅在 P 处相切。**无需导数、判别式、斜率分类。**

3. 最直观理解：令 $u=x/a,v=y/b$，椭圆变成圆 $u^2+v^2=1$；**圆的切线垂直半径，**变回原坐标就是切点式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 两个高考常用配套公式：

$$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right),\qquad k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\ (y_0\neq 0),$$

$$Ax+By+C=0 \text{ 与椭圆相切} \iff \boxed{C^2=a^2A^2+b^2B^2}\quad ((A,B)\neq(0,0)).$$

5. 实战流程：先检查点是否在椭圆上（$S=1$）、外（$S>1$）或内（$S<1$）；再按需求写**切线、切点弦或相切判定**。遇到坐标轴端点优先用切点式，避免斜率除零。

6. 最易错：外点的极线不穿过外点；椭圆法线通常不等于原点到切点的连线；“切点式”不要与“点幂定理”混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料